Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Hari, Tgl : Selasa, 6 Mei 2025

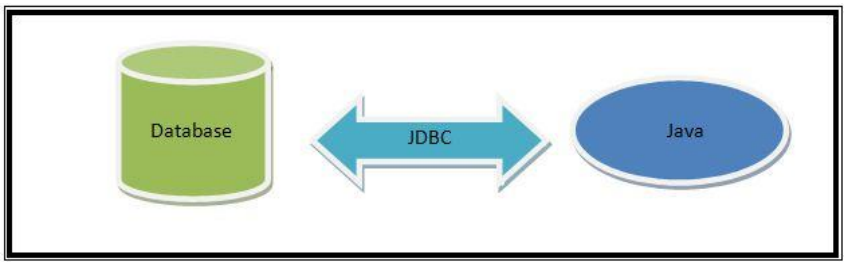
Rangkuman Minggu Ke-11(Teori dan Praktek)

Teori :

KONEKSI JAVA-DATABASE

Java Database Connectivity merupakan suatu API(Application Programming Interface) yang digunakan untuk Bahasa Pemrograman Java dengan tujuan untuk mengakses suatu database. JDBC memungkinkan untuk berinteraksi dengan suatu data source lain melalui java 2 platform, Stadard Edition Version(J2SE). Implementasinya melalui koneksi ke ODBC (Open Database Connectivity).

API adalah sebuah interface atau antarmuka yang diimplementasikan oleh suatu program S/W sehingga memungkinkan untuk berinteraksi dengan S/W lain.



JDBC bertugas menyediakan koneksi ke database, sehingga kita bisa mengakses dan mengelola datanya dari program Java.

Istilah dalam JDBC :

- Driver Manager : adalah sebuah class yang mengelola driver
- Driver : adalah *interface* yang menangani komunikasi dengan database
- Connection : adalah *interface* yang menyediakan method untuk menghubungi database
- Statement : adalah *interface* untuk mengeksekusi *query*
- Result Set :adalah *interface* untuk menampung data hasil *query*

Langkah – langkah menghubungkan Java dengan MYSQL :

1. Impor package java.sql.*
2. Daftarkan driver atau piliih driver yang akan digunakan
3. Buat sebuah koneksi

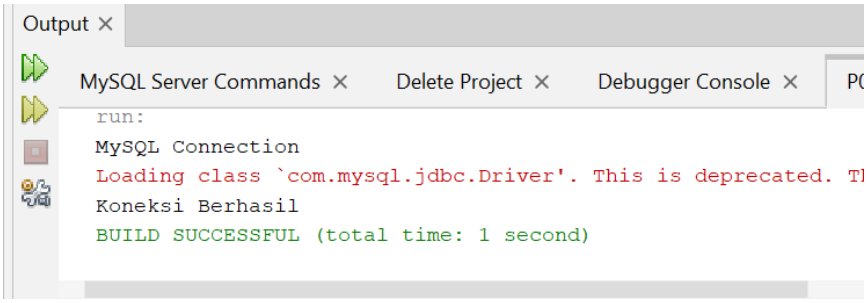
4. Eksekusi sebuah *Query*
5. Tutup koneksi dan selesai

Praktikum :

1. Program untuk koneksi database pada Java

```
package p011;
import java.sql.*;
public class P011 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("MySQL Connection");
            Connection koneksi= null;
            String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/";
            String dbName = "p01";
            String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
            String userName = "root";
            String password = "gaitshaa24";

            try{
                Class.forName(driver).newInstance();
                koneksi = DriverManager.getConnection(url+dbName,userName,password);
                System.out.println("Koneksi Berhasil");
            }
            catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }}}
```



2. Membaca data dari database

```
import java.sql.*;
public class P011_NO2 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("MySQL Connection");
            Connection koneksi= null;
            String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/";
            String dbName = "p01";
            String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
            String userName = "root";
            String password = "gaitshaa24";

            try{
                Class.forName(driver).newInstance();
                koneksi = DriverManager.getConnection(url+dbName,userName,password);
                System.out.println("Koneksi Berhasil");
            }
            catch (Exception e) {
                System.err.println("Error(1) :"+ e);
                System.exit(1);
                //e.printStackTrace();
            }
            ResultSet hasilQuery = null;
            try {
                Statement stmn = koneksi.createStatement();
                hasilQuery = stmn.executeQuery("SELECT * FROM tabelnama");
            }
```

```
            catch(Exception e){
                System.err.println("Error(2) :"+ e);
                System.exit(1);
            }
            try{
                while(hasilQuery.next()){
                    String nama1= hasilQuery.getString("Nama_Depan");
                    String nama2= hasilQuery.getString("Nama_Akhir");
                    System.out.println(nama1 + " " + nama2);
                }
                stmn.close();
                conn.close();
            }
            catch(Exception e){
                System.err.println("Error(3) :"+ e);
                System.exit(1);
            }}}
```

```
Output ×
MySQL Server Commands × | Delete Project × | P011 (debug) × | Debugger Console ×
debug:
MySQL Connection
Loading class `com.mysql.jdbc.Driver'. This is deprecated. The new driver
Koneksi Berhasil
tiara putri
hijriyani nur
bening aini
putri sania
mutiya apriliani
gaitsha azzahra
```

3. Me-manage data dengan JDBC

```
import java.sql.*;
public class P011_NO3 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("MySQL Connection");
            Connection koneksi= null;
            String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/";
            String dbName = "p01";
            String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
            String userName = "root";
            String password = "gaitshaa24";

            try{
                Class.forName(driver).newInstance();
                koneksi = DriverManager.getConnection(url+dbName,userName,password);
                System.out.println("Koneksi Berhasil");
            }
            catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();    }
            try{
                Statement stmn = koneksi.createStatement();
                stmn.executeUpdate("Insert into tabelnama values('Rini','Susanto','19')");
            }
            catch(Exception e){
                System.err.println("Error(3) :"+ e);
                System.exit(1); }
            System.out.println("Update berhasil");
    }}
```

```
Output ×
MySQL Server Commands × | Delete Project × | P011 (debug) ×
debug:
MySQL Connection
Loading class `com.mysql.jdbc.Driver'. This is deprecat
Koneksi Berhasil
Update berhasil
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
```